# Fuerzas en fluidos: presión

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Definir la presión y calcularla en sólidos, líquidos y gases con sus unidades
- Aplicar el principio fundamental de la hidrostática y explicar los vasos comunicantes
- Enunciar el principio de Pascal y resolver problemas de prensas y frenos hidráulicos
- Aplicar el principio de Arquímedes para explicar la flotación y calcular el empuje
- Explicar la presión atmosférica, el experimento de Torricelli y su relación con el tiempo

## Para pensar

**¿Por qué un barco de acero de miles de toneladas flota, mientras que una canica de acero se hunde?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

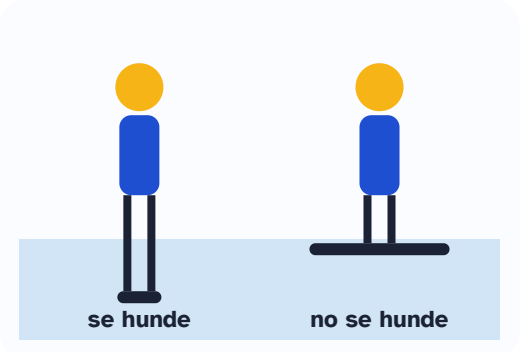
## Explicación

### 1.1 Qué es la presión

La misma fuerza puede producir efectos muy distintos según la superficie sobre la que se reparte. Con botas te hundes en la nieve; con raquetas, que reparten tu peso en una superficie mucho mayor, apenas. Un cuchillo afilado corta porque concentra la fuerza en un filo diminuto. Esa magnitud es la presión: la fuerza que actúa perpendicularmente por cada unidad de superficie.

Su unidad en el SI es el **pascal (Pa)**, la presión que ejerce una fuerza de 1 N sobre 1 $m^2$. Es una unidad muy pequeña: una hoja de papel apoyada sobre una mesa ejerce alrededor de 1 Pa. Para aumentar la presión se reduce la superficie (agujas, clavos, tacones de aguja, cuchillas) y para disminuirla se aumenta (raquetas de nieve, esquís, orugas de los tanques y las excavadoras, cimientos anchos de los edificios). Una persona de 60 kg de pie sobre los dos pies (unos 400 $cm^2$) ejerce unos 15.000 Pa; con un tacón de aguja de 1 $cm^2$ apoyando todo el peso en él, ¡casi 6 millones de Pa!

$$p = F / S$$




### 1.2 Densidad y unidades de presión

Para estudiar los fluidos (líquidos y gases) es imprescindible la **densidad**, la masa por unidad de volumen: $\rho = m / V$, en $kg/m^3$. El agua dulce tiene 1.000 $kg/m^3$; el agua de mar, unos 1.030 $kg/m^3$; el aceite, unos 920 $kg/m^3$; el mercurio, 13.600 $kg/m^3$; y el aire, solo 1,2 $kg/m^3$. Recuerda que 1 $g/cm^3$ = 1.000 $kg/m^3$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**mercurio (mmHg)** procede del experimento de Torricelli: 1 atm = 760 mmHg; es la unidad con la que se mide la tensión arterial. En meteorología se usa el **hectopascal (hPa)** o el milibar (mb), que son equivalentes: 1 atm = 1.013 hPa. En las gasolineras, la presión de los neumáticos se indica en **bar** (1 bar = 100.000 Pa ≈ 1 atm). Saber pasar de unas a otras con factores de conversión es tan importante como en cualquier otra magnitud.

| Unidad | Equivale a |
|---|---|
| **1 atm** | 101.300 Pa |
| **1 atm** | 1.013 hPa (mb) |
| **1 atm** | 760 mmHg |
| **1 bar** | 100.000 Pa |
| **1 hPa** | 100 Pa |

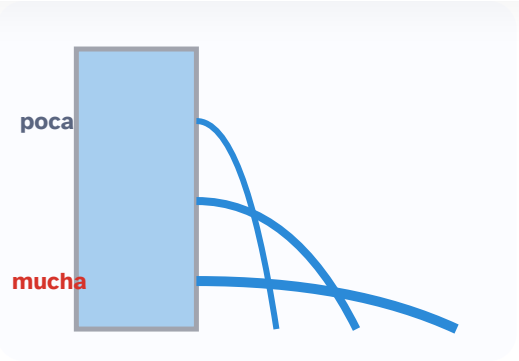
## 2.1 La presión en los líquidos

Un líquido en reposo ejerce presión sobre el fondo y las paredes del recipiente y sobre cualquier cuerpo sumergido, debido al peso del líquido que hay encima. Esa presión hidrostática actúa en todas las direcciones y es perpendicular a las superficies. El **principio fundamental de la hidrostática** dice que la presión en un punto de un líquido depende de la densidad del líquido y de la profundidad:

donde ρ es la densidad del líquido, g = 9,8 m/s² y h, la profundidad medida desde la superficie libre. La presión no depende de la forma del recipiente ni de la cantidad total de líquido, solo de la profundidad: en el fondo de una piscina de 2 m hay la misma presión que a 2 m de profundidad en el mar (salvo por la pequeña diferencia de densidad). Por eso el chorro que sale por un agujero en la parte baja de un depósito sale con más fuerza que el de arriba. Si además el líquido está al aire libre, a esa presión hay que sumarle la atmosférica para obtener la presión total.

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

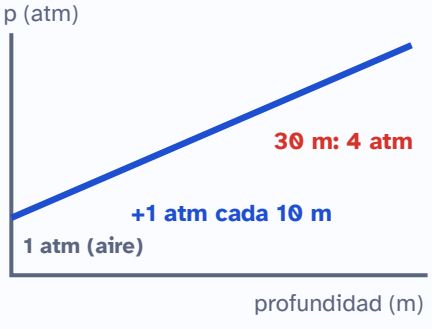
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 2.2 Consecuencias de la presión hidrostática

Como la presión crece de forma proporcional a la profundidad, su gráfica frente a h es una recta. En el agua, la presión aumenta aproximadamente **1 atm cada 10 m**: un buceador a 30 m soporta 3 atm del agua más 1 atm del aire, 4 atm en total. Su cuerpo resiste porque está formado sobre todo por líquidos, que apenas se comprimen, pero el aire de sus pulmones y de sus oídos sí se comprime, y por eso hay que «compensar» al bajar.

Esta dependencia explica muchas cosas. Las presas son mucho más gruesas en la base que en la coronación, porque abajo el agua empuja mucho más. Los submarinos y batiscafos se construyen con cascos muy resistentes y esféricos. Las vías de suero en los hospitales se cuelgan altas para que el líquido entre en la vena con presión suficiente. Y las torres de agua de los pueblos se construyen en lo alto para que el agua llegue con presión a los grifos. Un detalle curioso: la presión es la misma en el fondo de un recipiente ancho y de uno estrecho con la misma altura de agua; es la llamada **paradoja hidrostática**.

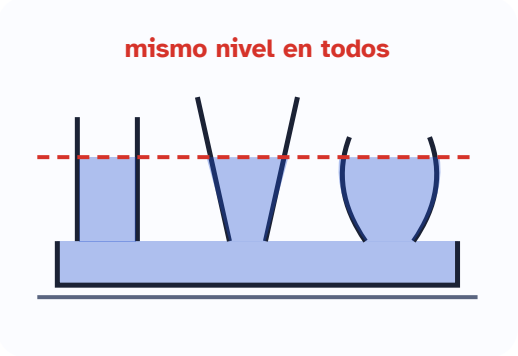



## 2.3 Vasos comunicantes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

forma o su anchura. La explicación es el principio fundamental: en el tubo que los une, a la misma profundidad, la presión debe ser la misma en todos los puntos; si no lo fuera, el líquido se movería desde donde la presión es mayor hasta igualarla.

En este principio se basan el abastecimiento de agua de las ciudades (el depósito está más alto que las casas), los niveles de agua que usan los albañiles (una manguera transparente con agua para marcar dos puntos a la misma altura), los sifones de los desagües, que mantienen un tapón de agua que impide que suban los malos olores, y las esclusas de los canales como el de Panamá. Si los vasos contienen dos líquidos que no se mezclan, como agua y aceite en un tubo en U, las alturas ya no son iguales: el líquido menos denso sube más. Midiendo las alturas se puede calcular la densidad de uno conociendo la del otro: $\rho_1 \cdot h_1 = \rho_2 \cdot h_2$.




## 2.4 El principio de Pascal

Blaise Pascal descubrió en el siglo XVII que *la presión ejercida en un punto de un líquido encerrado se transmite íntegramente y en todas las direcciones a todos los puntos del líquido*. Es el principio de Pascal. Se comprueba con una jeringa llena de agua con varios agujeros: al empujar el émbolo, el agua sale con la misma fuerza por todos ellos.

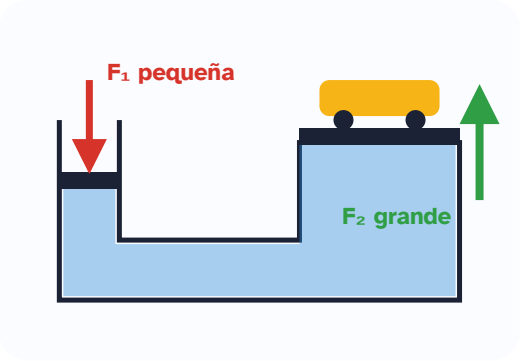
Su aplicación más importante es la **prensa hidráulica**: dos cilindros de distinta sección unidos y llenos de líquido. Si se aplica una fuerza $F_1$ en el émbolo pequeño, de superficie $S_1$, la presión $F_1/S_1$ se transmite al émbolo grande, de superficie $S_2$, donde produce una fuerza $F_2$ mucho mayor:

Si el émbolo grande tiene 100 veces más superficie, la fuerza se multiplica por

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

energía: el émbolo pequeño debe recorrer 100 veces más distancia que el grande, de modo que el trabajo es el mismo en los dos lados.

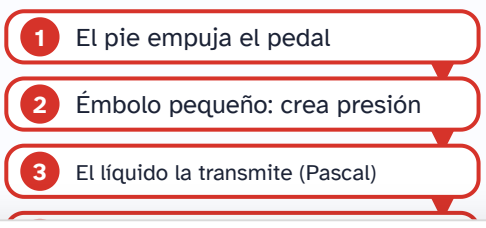
$$F_1 / S_1 = F_2 / S_2$$




## 2.5 Máquinas hidráulicas

El principio de Pascal está detrás de muchas máquinas cotidianas. En el freno hidráulico de un coche, el pie empuja el pedal, que mueve un pequeño émbolo en el cilindro maestro; el líquido de frenos transmite la presión por unos tubos hasta los cilindros de las ruedas, de mayor sección, que aprietan las pastillas contra los discos con una fuerza muy superior a la del pie. Si entra aire en el circuito, los frenos fallan, porque el aire se comprime y no transmite bien la presión.

También funcionan así los gatos hidráulicos de los talleres, los elevadores de coches, los sillones de los dentistas y peluqueros, las palas excavadoras, los brazos de las grúas y las prensas industriales que dan forma a las chapas de los coches. En todas ellas se usa un líquido, normalmente aceite, porque los líquidos son prácticamente **incompresibles**. Cuando se usa aire comprimido en lugar de aceite se habla de **neumática**, como en las puertas de los autobuses o los martillos de los obreros.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

### 3.1 El principio de Arquímedes: el empuje

Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, el fluido lo empuja hacia arriba. Esta fuerza se llama empuje (E) y su origen es la presión: la cara inferior del cuerpo está más profunda que la superior y recibe más presión, así que la fuerza neta del fluido apunta hacia arriba. Arquímedes de Siracusa enunció en el siglo III a. C. el principio que lleva su nombre: *todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja*.

donde $\rho_f$ es la densidad del **fluido** (no del cuerpo) y $V_s$, el volumen sumergido del cuerpo, que es igual al volumen de fluido desalojado. El empuje no depende de la profundidad ni del material del cuerpo, solo de cuánto fluido aparta. Por eso un cubo de hierro y uno de madera del mismo tamaño, totalmente sumergidos, reciben el mismo empuje. El principio se cumple también en los gases: el aire empuja hacia arriba a los globos y a nosotros mismos, aunque en nuestro caso el empuje es muy pequeño.

$$E = \rho_f \cdot g \cdot V_s$$

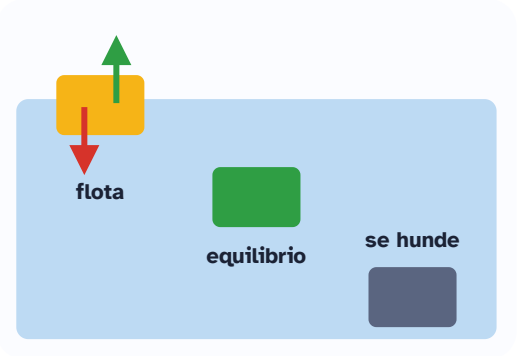



### 3.2 Flotar o hundirse

Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas verticales: su peso, hacia abajo, y el empuje, hacia arriba. Compararlas decide qué ocurre. Si el **peso es mayor que el empuje**, el cuerpo se hunde. Si son **iguales**, queda en equilibrio «entre dos aguas», como un pez o un submarino a una profundidad fija. Si el **empuje es mayor que el peso**, el cuerpo sube hasta la superficie y emerge en parte hasta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para un cuerpo macizo, la comparación equivale a comparar densidades: se hunde si es más denso que el fluido y flota si es menos denso. La fracción sumergida de un cuerpo que flota es precisamente el cociente de densidades, $\rho_{cuerpo}/\rho_{fluido}$. El hielo (920 kg/m³) flota en el agua con el 92 % de su volumen sumergido; por eso solo vemos la «punta del iceberg». Una persona flota con facilidad en el mar Muerto, cuya agua es tan salada que su densidad llega a 1.240 kg/m³. Un huevo fresco se hunde en agua dulce, pero flota si se disuelve suficiente sal.



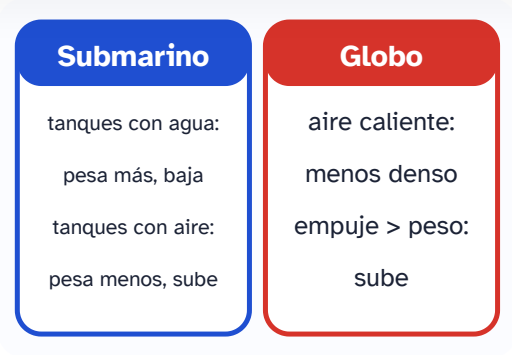

### 3.3 Barcos, submarinos, globos y peso aparente

Un **barco** de acero flota porque su casco es hueco: su densidad media (acero más aire interior) es menor que la del agua. Al cargarlo se hunde más, hasta la línea de flotación máxima que llevan pintada todos los buques. Un **submarino** controla su profundidad con tanques de lastre: los llena de agua para aumentar su peso y sumergirse, y los vacía con aire comprimido para subir. Los peces hacen algo parecido con la vejiga natatoria. Los **globos aerostáticos** suben porque el aire caliente de su interior es menos denso que el aire frío de fuera.

Un cuerpo sumergido parece pesar menos: su peso aparente es $P_{ap} = P - E$. Por eso cuesta tan poco levantar a una persona dentro de una piscina. Si colgamos un objeto de un dinamómetro y lo sumergimos en agua, la diferencia entre las dos lecturas es el empuje, y con él podemos calcular el volumen del objeto e incluso su densidad, que es lo que, según la leyenda, hizo Arquímedes para descubrir si la corona del rey Hierón era de oro puro.

$$P_{ap} = P - E$$

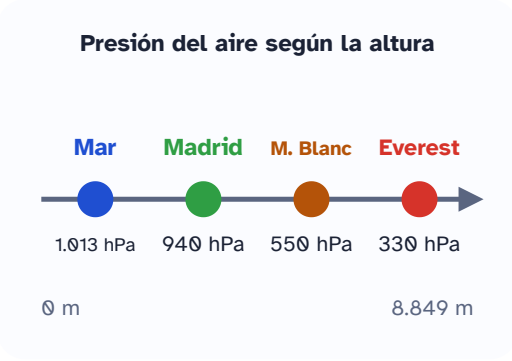
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## 4.1 La presión atmosférica

Vivimos en el fondo de un «océano» de aire de varios cientos de kilómetros de espesor. El peso de esa capa de aire produce la presión atmosférica, que al nivel del mar vale de media 1 atm = 101.300 Pa: sobre cada metro cuadrado hay una fuerza de unos 100.000 N, el peso de diez toneladas. No lo notamos porque el aire está dentro y fuera de nuestro cuerpo y empuja en todas direcciones con la misma presión.

La presión atmosférica disminuye con la altura, porque queda menos aire por encima y, además, el aire es cada vez menos denso. En Madrid (667 m) es de unos 940 hPa; a 5.500 m, la mitad que al nivel del mar; y en la cima del Everest, solo un tercio, unos 330 hPa. Por eso a gran altura cuesta respirar y el agua hierve antes, a unos 70 °C en el Everest, y por eso se taponan los oídos al subir en coche a un puerto o al despegar en un avión. Su existencia la demostró en 1654 Otto von Guericke con los **hemisferios de Magdeburgo**: dos semiesferas de las que sacó el aire y que ni dos tiros de caballos pudieron separar.



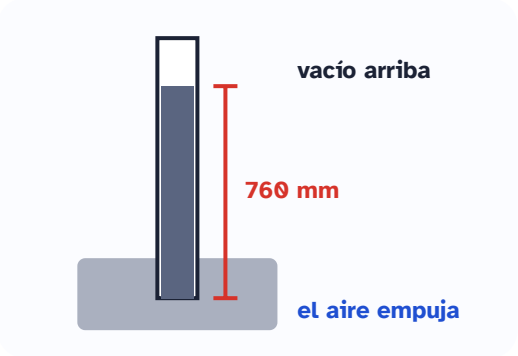

## 4.2 El experimento de Torricelli y los barómetros

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

mercurio. Al destaparlo, el mercurio bajó un poco y se quedó a una altura de 76 cm sobre el nivel de la cubeta, dejando vacío en la parte de arriba. La presión del aire sobre la cubeta sostenía esa columna de mercurio. Por eso 1 atm = 760 mmHg.

Podemos comprobar el valor con el principio fundamental: p = ρ·g·h = 13.600 · 9,8 · 0,76 ≈ 101.300 Pa. Si Torricelli hubiera usado agua, que es 13,6 veces menos densa, la columna habría medido más de 10 m. Los instrumentos que miden la presión atmosférica se llaman **barómetros**. Además del de mercurio, hoy se usan barómetros aneroides (una cápsula metálica con poco aire que se deforma con la presión) y sensores electrónicos como el que llevan muchos móviles. Los **altímetros** de los aviones y de los relojes de montaña son barómetros calibrados en metros, y los **manómetros** miden la presión de neumáticos y bombonas.

$$p_{atm} = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h = 13.600 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}76 \approx 101.300 \text{ Pa}$$




## 4.3 La presión y el tiempo atmosférico

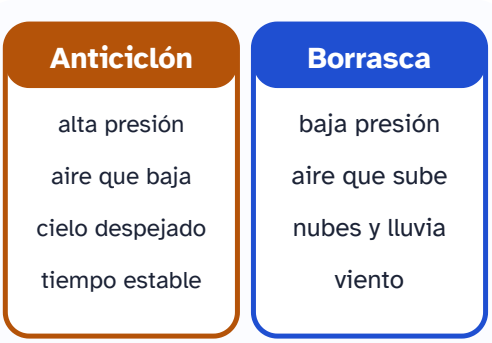
La presión atmosférica cambia de un día a otro y de un lugar a otro, y esos cambios están muy relacionados con el tiempo. En los mapas del tiempo, las líneas que unen puntos con la misma presión se llaman **isobaras**. Una zona de alta presión, más de 1.013 hPa en el centro, es un anticiclón: el aire desciende, se calienta y se seca, y suele traer cielos despejados y tiempo estable. Una zona de baja presión es una borrasca: el aire asciende, se enfría y su vapor se condensa en nubes, y suele traer lluvia y viento.

El viento sopla de las altas a las bajas presiones, y es más fuerte cuanto más

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

al sorber por una pajita bajas la presión dentro de ella y la presión atmosférica

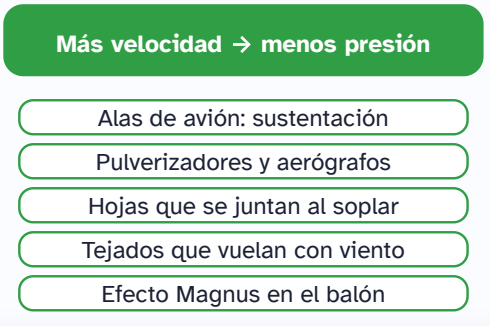
empuja el líquido hacia tu boca; una ventosa se pega porque al aplastarla expulsas el aire y la presión exterior la aprieta contra la pared.




## 4.4 Fluidos en movimiento

Hasta ahora hemos estudiado fluidos en reposo. Cuando un fluido se mueve, aparece un efecto sorprendente descrito por Daniel Bernoulli en el siglo XVIII: donde el fluido va más rápido, su presión es menor. Si soplas entre dos hojas de papel colgadas, en lugar de separarse se juntan, porque el aire rápido entre ellas tiene menos presión que el aire quieto de fuera.

Este efecto, junto con la desviación del aire hacia abajo, ayuda a explicar la **sustentación** de las alas de los aviones: su forma y su inclinación hacen que el aire pase más rápido por encima que por debajo, y la diferencia de presiones empuja el ala hacia arriba. También explica por qué un camión que adelanta muy cerca «atrae» a un ciclista, por qué un pulverizador de perfume aspira el líquido, por qué las cortinas de la ducha se pegan a las piernas o por qué los tejados pueden volar en un huracán. Los balones con efecto curvan su trayectoria por un fenómeno relacionado, el **efecto Magnus**.




Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Los tres principios de los fluidos

### Hidrostática

$p = d \cdot g \cdot h$

más hondo, más presión

presas y submarinos

### Pascal

$F_1/S_1 = F_2/S_2$

la presión se transmite

frenos y gatos hidráulicos

### Arquímedes

$E = d \cdot g \cdot V$

empuje = peso desalojado

barcos y globos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **Calcula la presión que ejerce una fuerza de 500 N sobre 0,25 $m^2$.**

2. **Explica por qué los cuchillos cortan mejor afilados y por qué las excavadoras llevan orugas.**

3. **Pasa a pascales: a) 2 atm; b) 380 mmHg; c) 950 hPa; d) 2,2 bar.**

4. **Calcula la densidad de un cuerpo de 270 g y 100 $cm^3$. ¿Flotará en agua?**

5. **Calcula la presión hidrostática en el fondo de una piscina de 2 m de profundidad.**

6. **¿Por qué una presa es más gruesa en la base que arriba?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Enuncia el principio de Pascal y pon un ejemplo de aplicación.**

9. **Enuncia el principio de Arquímedes.**

10. **Calcula el empuje sobre un cuerpo de 0,003 $m^3$ totalmente sumergido en agua.**

11. **¿Por qué el hielo flota en el agua?**

12. **¿Qué demostraron los hemisferios de Magdeburgo?**

13. **Una persona de 70 kg está de pie sobre unos esquís de 1,8 m × 0,1 m cada uno. ¿Qué presión ejerce? Compárala con la de sus pies (300 $cm^2$ en total).**

14. **¿A qué profundidad en el mar ($\rho$ = 1.030 $kg/m^3$) la presión del agua es**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Calcula la fuerza que ejerce el agua sobre la escotilla de 0,5 $m^2$ de un submarino a 200 m de profundidad en el mar.**

16. **En un tubo en U hay agua y aceite. Si la columna de aceite mide 15 cm y la de agua, sobre la superficie de separación, 13,8 cm, ¿cuál es la densidad del aceite?**

17. **Una prensa hidráulica tiene émbolos de 5 cm y 50 cm de radio. Si en el pequeño se aplican 100 N, ¿qué fuerza se obtiene en el grande?**

18. **En la prensa anterior, si el émbolo pequeño baja 50 cm, ¿cuánto sube el grande? Comprueba que el trabajo es el mismo.**

19. **Una piedra de 3 kg y 1,2 L se sumerge en agua. Calcula su peso aparente.**

20. **Un iceberg tiene una densidad de 920 $kg/m^3$ y flota en agua de mar de 1.030 $kg/m^3$. ¿Qué porcentaje queda fuera del agua?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **¿Qué altura alcanzaría la columna en un barómetro de agua al nivel del mar?**

22. **Un globo de helio de 0,01 $m^3$ tiene una masa total de 5 g. ¿Subirá? ($\rho_{aire}$ = 1,2 $kg/m^3$)**

23. **Explica por qué los oídos se taponan al subir un puerto de montaña en coche.**

24. **La presión atmosférica en un pueblo es de 700 mmHg. Exprésala en atm, Pa y hPa.**

25. **Un cubo de 20 cm de arista flota en agua con 5 cm fuera. Calcula su densidad y su masa.**

26. **Un elefante de 5.000 kg se apoya sobre cuatro patas de 0,1 $m^2$ cada una y una bailarina de 50 kg, de puntillas sobre 5 $cm^2$. ¿Quién ejerce más presión?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Un bloque de corcho ($\rho = 240\ kg/m^3$) de 2 $dm^3$ se mantiene sumergido en agua atado al fondo con un hilo. Calcula la tensión del hilo.**

28. **¿Qué masa máxima de carga puede llevar una balsa de madera ($\rho = 500\ kg/m^3$) de 2 m × 1,5 m × 0,2 m sin hundirse del todo en agua dulce?**

29. **Una corona pesa 25 N en el aire y 23,5 N en agua. ¿Es de oro puro ($\rho = 19.300\ kg/m^3$)?**

30. **Calcula la fuerza total que ejerce el agua sobre el fondo de un acuario de 1 m × 0,5 m con 40 cm de agua, y compárala con el peso del agua.**

31. **Un buceador llena un globo con 6 L de aire a 30 m de profundidad (4 atm). Si sube a la superficie sin dejar salir el aire, ¿qué volumen tendrá? ¿Qué lección de seguridad se deduce?**

32. **Un barco de 5.000 t pasa de un río ($\rho = 1.000\ kg/m^3$) al mar ($\rho = 1.030\ kg/m^3$). ¿Cómo cambia el volumen sumergido?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

33. **En un elevador hidráulico de taller, el émbolo grande tiene 0,05 $m^2$ y el pequeño 5 $cm^2$. ¿Qué presión hay en el aceite al levantar un coche de 1.500 kg y qué fuerza hay que aplicar?**

34. **Un tubo de 1 m cerrado por arriba y lleno de agua se coloca invertido en una cubeta. ¿Se vacía? Razónalo con la presión atmosférica.**

35. **Una esfera hueca de acero ($\rho$ = 7.800 $kg/m^3$) de 30 cm de radio exterior tiene una masa de 80 kg. ¿Flota en agua? ¿Qué fracción queda sumergida?**

36. **Calcula la diferencia de presión entre los pies y la cabeza de una persona de 1,75 m de pie, suponiendo que la sangre tiene $\rho$ = 1.060 $kg/m^3$. ¿Por qué la jirafa necesita una presión arterial tan alta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **La unidad de presión en el SI es...**

   **A)** el newton
   **B)** el pascal
   **C)** el bar
   **D)** la atmósfera

2. **Con la misma fuerza, si la superficie se reduce a la mitad, la presión...**

   **A)** se reduce a la mitad
   **B)** se duplica
   **C)** no cambia
   **D)** se cuadruplica

3. **1 atm equivale a...**

   **A)** 760 mmHg
   **B)** 100 Pa
   **C)** 1.000 hPa exactos
   **D)** 10 m de mercurio

4. **La presión en un líquido depende de...**

   **A)** la forma del recipiente
   **B)** la densidad y la profundidad
   **C)** la cantidad total de líquido
   **D)** el área del fondo

5. **En el agua, la presión aumenta aproximadamente...**

   **A)** 1 atm cada metro
   **B)** 1 atm cada 10 m
   **C)** 1 atm cada 100 m
   **D)** no aumenta

6. **En unos vasos comunicantes con el mismo líquido, la altura...**

   **A)** es mayor en el más ancho
   **B)** es igual en todos
   **C)** es mayor en el más estrecho

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**A)** los barcos
**B)** los frenos hidráulicos
**C)** los barómetros
**D)** los globos

8. **En una prensa con $S_2 = 50 \cdot S_1$, la fuerza en el émbolo grande es...**
   **A)** 50 veces menor
   **B)** igual
   **C)** 50 veces mayor
   **D)** 2.500 veces mayor

9. **El empuje depende de...**
   **A)** la densidad del cuerpo
   **B)** la densidad del fluido y el volumen sumergido
   **C)** la profundidad
   **D)** el peso del cuerpo

10. **Un cuerpo flota si...**
    **A)** es más denso que el fluido
    **B)** es menos denso que el fluido
    **C)** es muy grande
    **D)** está en el fondo

11. **El peso aparente de un cuerpo sumergido es...**
    **A)** P + E
    **B)** P – E
    **C)** E – P
    **D)** P · E

12. **Un submarino se sumerge...**
    **A)** vaciando los tanques
    **B)** llenando los tanques de agua
    **C)** calentando el aire
    **D)** girando la hélice hacia abajo

13. **¿Qué fracción de un cuerpo de densidad 800 kg/m³ queda sumergida en agua?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**C)** 100 %

**D)** 8 %

14. **La columna del barómetro de Torricelli medía…**

**A)** 76 cm de agua

**B)** 76 cm de mercurio

**C)** 10 m de mercurio

**D)** 1 m de mercurio

15. **Al subir a una montaña, la presión atmosférica…**

**A)** aumenta

**B)** disminuye

**C)** no cambia

**D)** se duplica

16. **Un anticiclón es una zona de…**

**A)** baja presión con lluvias

**B)** alta presión y tiempo estable

**C)** vientos huracanados siempre

**D)** nieve

17. **Al sorber por una pajita, el líquido sube porque…**

**A)** la pajita lo atrae

**B)** la presión atmosférica lo empuja

**C)** el líquido pierde peso

**D)** aumenta la presión en la boca

18. **Según Bernoulli, donde un fluido va más rápido…**

**A)** la presión es mayor

**B)** la presión es menor

**C)** la densidad aumenta

**D)** la temperatura sube

19. **Un cuerpo de 0,002 m³ sumergido del todo en agua recibe un empuje de…**

**A)** 2 N

**B)** 19,6 N

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **Las isobaras de un mapa del tiempo unen puntos con igual…**

**A)** temperatura

**B)** presión

**C)** lluvia

**D)** altura

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la presión y por qué las raquetas evitan hundirse en la nieve; Por qué la presión aumenta con la profundidad; Cómo una prensa hidráulica multiplica la fuerza sin crear energía; Por qué flota un barco de acero; Qué demostró Torricelli; Qué diferencia hay entre una borrasca y un anticiclón.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Presión** | Fuerza perpendicular por unidad de superficie. |
| **Pascal (Pa)** | Unidad de presión del SI: 1 $N/m^2$. |
| **Fluido** | Sustancia que puede fluir y adapta su forma al recipiente: líquidos y gases. |
| **Densidad** | Masa por unidad de volumen, en $kg/m^3$. |
| **Presión hidrostática** | Presión que ejerce un líquido en reposo por el peso del líquido de encima. |
| **Vasos comunicantes** | Recipientes unidos por su base en los que un líquido alcanza el mismo nivel. |
| **Principio de Pascal** | La presión aplicada a un líquido encerrado se transmite igual a todos sus puntos. |
| **Prensa hidráulica** | Máquina que multiplica la fuerza usando dos émbolos de distinta sección. |
| **Empuje** | Fuerza vertical hacia arriba que ejerce un fluido sobre un cuerpo sumergido. |
| **Peso aparente** | Diferencia entre el peso real y el empuje. |
| **Presión atmosférica** | Presión que ejerce el aire por su peso; 1 atm al nivel del mar. |
| **Barómetro** | Instrumento que mide la presión atmosférica. |

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

| | |
|---|---|
| **Isobara** | Línea de un mapa que une puntos con la misma presión. |
| **Anticiclón** | Zona de alta presión, normalmente con tiempo estable. |
| **Borrasca** | Zona de baja presión, normalmente con nubes, lluvia y viento. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Presión**

$p = F / S$; en pascales ($N/m^2$).

**Principio fundamental de la hidrostática**

$p = \rho \cdot g \cdot h$.

**1 atm en otras unidades**

101.300 Pa = 760 mmHg = 1.013 hPa.

**Principio de Pascal**

La presión en un líquido encerrado se transmite íntegra en todas direcciones.

**Prensa hidráulica**

$F_1 / S_1 = F_2 / S_2$.

**Principio de Arquímedes**

$E = \rho_{fluido} \cdot g \cdot V_{sumergido}$.

**Condición para flotar**

Densidad del cuerpo menor que la del fluido.

**Peso aparente**

$P - E$.

**Vasos comunicantes**

Un mismo líquido alcanza la misma altura en todos.

**Experimento de Torricelli**

La presión atmosférica sostiene 76 cm de mercurio.

**Anticiclón y borrasca**

Alta presión, tiempo estable; baja presión, nubes y lluvia.

**Efecto Bernoulli**

Donde el fluido va más rápido, la presión es menor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** 1 Pa = 1 $N/m^2$.
2. **B)** $p = F/S$.
3. **A)** Y también a 101.300 Pa y 1.013 hPa.
4. **B)** $p = \rho \cdot g \cdot h$.
5. **B)** $1.000 \cdot 9{,}8 \cdot 10 \approx 98.000$ Pa.
6. **B)** La presión a igual profundidad debe ser la misma.
7. **B)** La presión se transmite por el líquido de frenos.
8. **C)** $F_2 = F_1 \cdot S_2 / S_1$.
9. **B)** $E = \rho_f \cdot g \cdot V_s$.
10. **B)** Su peso queda equilibrado por el empuje antes de sumergirse del todo.
11. **B)** El empuje compensa parte del peso.
12. **B)** Así aumenta su peso.
13. **B)** 800/1.000 = 0,8.
14. **B)** 760 mmHg.
15. **B)** Hay menos aire encima.
16. **B)** El aire desciende y se seca.
17. **B)** Bajas la presión dentro de la pajita.
18. **B)** Por eso se juntan dos hojas al soplar entre ellas.
19. **B)** $1.000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}002 = 19{,}6$ N.
20. **B)** Iso-bara: igual presión.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. p = 500 / 0,25 = 2.000 Pa.
2. El cuchillo afilado reduce la superficie y aumenta mucho la presión. Las orugas aumentan la superficie de apoyo y reducen la presión para no hundirse en el barro.
3. a) 202.600 Pa. b) 380/760 = 0,5 atm = 50.650 Pa. c) 95.000 Pa. d) 220.000 Pa.
4. ρ = 270 / 100 = 2,7 g/cm$^3$ = 2.700 kg/m$^3$ (aluminio). Es más denso que el agua: se hunde.
5. p = 1.000 · 9,8 · 2 = 19.600 Pa.
6. Porque la presión del agua aumenta con la profundidad: en la base empuja mucho más.
7. Recipientes unidos por abajo en los que un líquido alcanza la misma altura. Aplicaciones: el nivel de agua de los albañiles y el abastecimiento de agua desde un depósito alto.
8. La presión en un líquido encerrado se transmite íntegra en todas las direcciones. Ejemplos: prensa hidráulica, frenos del coche, gato hidráulico.
9. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja.
10. E = 1.000 · 9,8 · 0,003 = 29,4 N.
11. Porque su densidad (920 kg/m$^3$) es menor que la del agua líquida: el empuje al sumergirse supera su peso hasta que solo queda sumergido el 92 %.
12. Que la presión atmosférica existe y es muy grande: al sacar el aire del interior, la presión de fuera los mantenía unidos con fuerza enorme.
13. Esquís: S = 2 · 0,18 = 0,36 m$^2$ → p = 686 / 0,36 ≈ 1.906 Pa. Pies: 686 / 0,03 ≈ 22.870 Pa. Con esquís la presión es 12 veces menor.
14. h = p / (ρ·g) = 303.900 / (1.030 · 9,8) ≈ 30,1 m.
15. p = 1.030 · 9,8 · 200 = 2.018.800 Pa. F = p · S ≈ 1.009.400 N, el peso de unas 100 toneladas.
16. $\rho_a \cdot h_a = \rho_w \cdot h_w \rightarrow \rho_a$ = 1.000 · 13,8 / 15 = 920 kg/m$^3$.
17. La superficie es proporcional al radio al cuadrado: $S_2/S_1 = (50/5)^2 = 100$. $F_2$ = 100 · 100 = 10.000 N.
18. El volumen desplazado es el mismo: $S_1 \cdot d_1 = S_2 \cdot d_2 \rightarrow d_2$ = 50 / 100 = 0,5 cm. Trabajo: 100 · 0,5 = 50 J y 10.000 · 0,005 = 50 J.
19. P = 29,4 N. E = 1.000 · 9,8 · 0,0012 = 11,76 N. $P_{ap}$ = 29,4 – 11,76 = 17,64 N.
20. Sumergido: 920/1.030 ≈ 0,893 → 89,3 %. Fuera: 10,7 %.
21. h = 101.300 / (1.000 · 9,8) ≈ 10,3 m.
22. E = 1,2 · 9,8 · 0,01 = 0,1176 N. P = 0,005 · 9,8 = 0,049 N. Como E > P, sube.
23. Al subir, la presión atmosférica exterior disminuye, pero el aire del oído medio sigue a la presión de abajo: el tímpano se abomba hacia fuera hasta que al tragar se iguala la presión a través de la trompa de Eustaquio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. Elefante: 49.000 / 0,4 = 122.500 Pa. Bailarina: 490 / 0,0005 = 980.000 Pa. La bailarina ejerce unas ocho veces más presión, porque concentra su peso en una superficie diminuta.
27. E = 1.000 · 9,8 · 0,002 = 19,6 N. P = 240 · 0,002 · 9,8 = 4,70 N. Equilibrio: T = E − P = 14,9 N.
28. V = 0,6 $m^3$. Empuje máximo: 1.000 · 9,8 · 0,6 = 5.880 N (600 kg de agua). Masa de la balsa: 300 kg. Carga máxima: 600 − 300 = 300 kg.
29. E = 1,5 N → V = 1,5 / 9.800 ≈ 1,53 · $10^{-4}$ $m^3$. m = 25 / 9,8 ≈ 2,55 kg. ρ = 2,55 / 1,53 · $10^{-4}$ ≈ 16.700 kg/$m^3$. Es menor que la del oro: tiene mezcla de un metal menos denso, como la plata.
30. p = 1.000 · 9,8 · 0,4 = 3.920 Pa; F = 3.920 · 0,5 = 1.960 N. Volumen 0,2 $m^3$ = 200 kg → peso 1.960 N. Coinciden porque las paredes son verticales.
31. A temperatura constante p·V se mantiene: 4 · 6 = 1 · V → V = 24 L. Los pulmones de un buceador que sube conteniendo la respiración también se expandirían: por eso hay que subir despacio y expulsando aire.
32. En los dos casos E = P. Río: V = 5 · $10^6$ / 1.000 = 5.000 $m^3$. Mar: 5 · $10^6$ / 1.030 ≈ 4.854 $m^3$. En el mar se hunde menos: unos 146 $m^3$ menos sumergidos.
33. $F_2$ = 14.700 N; p = 14.700 / 0,05 = 294.000 Pa (unas 2,9 atm). $F_1$ = p · $S_1$ = 294.000 · 5 · $10^{-4}$ = 147 N.
34. No: la presión atmosférica puede sostener una columna de agua de hasta 10,3 m, así que el agua del tubo de 1 m se queda dentro. Es lo que pasa al sacar un vaso boca abajo dentro de un barreño.
35. V = (4/3)π · $0,3^3$ ≈ 0,113 $m^3$. Densidad media: 80 / 0,113 ≈ 708 kg/$m^3$ < 1.000: flota. Fracción sumergida: 0,708 (el 70,8 %).
36. Δp = 1.060 · 9,8 · 1,75 ≈ 18.180 Pa ≈ 136 mmHg. En la jirafa, con el cuello de casi 2 m por encima del corazón, hace falta mucha presión para que la sangre llegue al cerebro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información